DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE USUARIO • VERSIÓN 2.5

Manual de Operación y Guía Visual de Usuario

Wi-Fi & Enterprise Telemetry Analyzer • Plataforma Integral de Cobertura RF, Handoffs de Roaming, Observabilidad de Aplicaciones y Auditoría Territorial.

Propósito de esta Guía de Usuario

Este manual proporciona un recorrido visual y funcional exhaustivo por cada uno de los módulos de la aplicación. Con capturas de pantalla de alta fidelidad, se explica detalladamente la interacción con la barra de control persistente, el panel de telemetría en tiempo real, el analizador de espectro de radiofrecuencia y las siete pestañas de diagnóstico avanzado para recorridos de campo (walk-tests) y auditorías técnicas.

PLATAFORMA SOPORTADA
Microsoft Windows & GNU/Linux

DEPENDENCIAS EXTERNAS
0 Pip Dependencies (Python Puro)

MODO DE OPERACIÓN
100% Offline-Ready / Air-Gapped

ALCANCE DE DIAGNÓSTICO
Capas 1, 2, 3, 4 y 7 (RF a HTTP)

AUDIENCIA OBJETIVO
Soporte Nivel 1/2, Redes y TI

EDICIÓN / VERSIÓN
Noviembre 2026 • Release 4.0 Enterprise

Sistema: **Wi-Fi & Enterprise Telemetry Analyzer**

Arquitectura: **Navegación por Barra Lateral & Vistas Modulares**

1. Introducción y Modos de Puesta en Marcha

El **Wi-Fi & Enterprise Telemetry Analyzer** es una plataforma de software de diagnóstico en tiempo real diseñada para ingenieros de campo, analistas de infraestructura y personal de soporte de TI. Su objetivo primordial es terminar con la incertidumbre operativa cuando los usuarios reportan que *"el Wi-Fi está lento o se cae"*, aislando con mediciones cuantitativas si el fallo reside en la antena (RF), en el switch/router local o en los servidores web/aplicaciones de la empresa.

> 💡 **Modelo de Aislamiento de Fallas en 3 Capas**
>
> - **Capa 1/2 (Radiofrecuencia & Antena):** Señal atenuada (< -70 dBm), interferencia co-canal o saltos tardíos de antena (Sticky Clients).
> - **Capa 3/4 (Red Local e Internet):** Saturación de switches, pérdida de paquetes en el router principal (Gateway) o latencia del proveedor de Internet (ISP).
> - **Capa 7 (Servidor & Aplicación Web):** El Wi-Fi y el router responden en 4 ms, pero el servidor de base de datos o el microservicio web tarda 3 segundos en procesar la consulta.

1.1. Iniciar la Aplicación según el Sistema Operativo

La aplicación no requiere instalación de programas pesados, librerías externas (`pip`) ni emuladores. Puede ejecutarse de manera nativa en cualquier laptop, PDA industrial o estación de trabajo:

Sistema Operativo	Comando o Método de Inicio	Modo de Detención	Notas de Operación
Microsoft Windows (10 / 11 / Server)	Doble clic en `run.bat` o en PowerShell: `.\run.ps1`	Doble clic en `stop.bat` o pulsar `Ctrl + C`	Interactúa de forma nativa con `netsh` , `route` y `ping` . No requiere privilegios de Administrador.
GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Raspberry Pi)	Terminal: `./run.sh`	Terminal: `./stop.sh` o pulsar `Ctrl + C`	Utiliza `nl80211` (`iw`), `/proc/net/route` y sockets de baja latencia.

1.2. Nueva Arquitectura: Barra Lateral Izquierda & Workspace Modular

La versión 4.0 incorpora una arquitectura de interfaz tipo **Enterprise Suite**, organizada en tres componentes coordinados:

1. **Barra Lateral Izquierda (Persistent Sidebar):** Menú vertical que agrupa los módulos por categoría operativa: *Operación & Telemetría*, *Gestión & Auditoría* y *Sistema*. Cuenta con botón de contracción para modo compacto de iconos (76px) optimizado para pantallas panorámicas y laptops de campo.
2. **Cabecera Superior Fija (Topbar):** Indicador de migas de pan (*breadcrumb*) que muestra la sección activa en todo momento, más la barra de estado en vivo (SSID, BSSID, Ping Gateway, Latencia HTTP y estado de autenticación).
3. **Área de Trabajo Modular (Workspace):** Cada módulo se despliega a pantalla completa sin necesidad de scroll vertical infinito. El motor de telemetría y detección de handoffs continúa registrando muestras en segundo plano ininterrumpidamente.

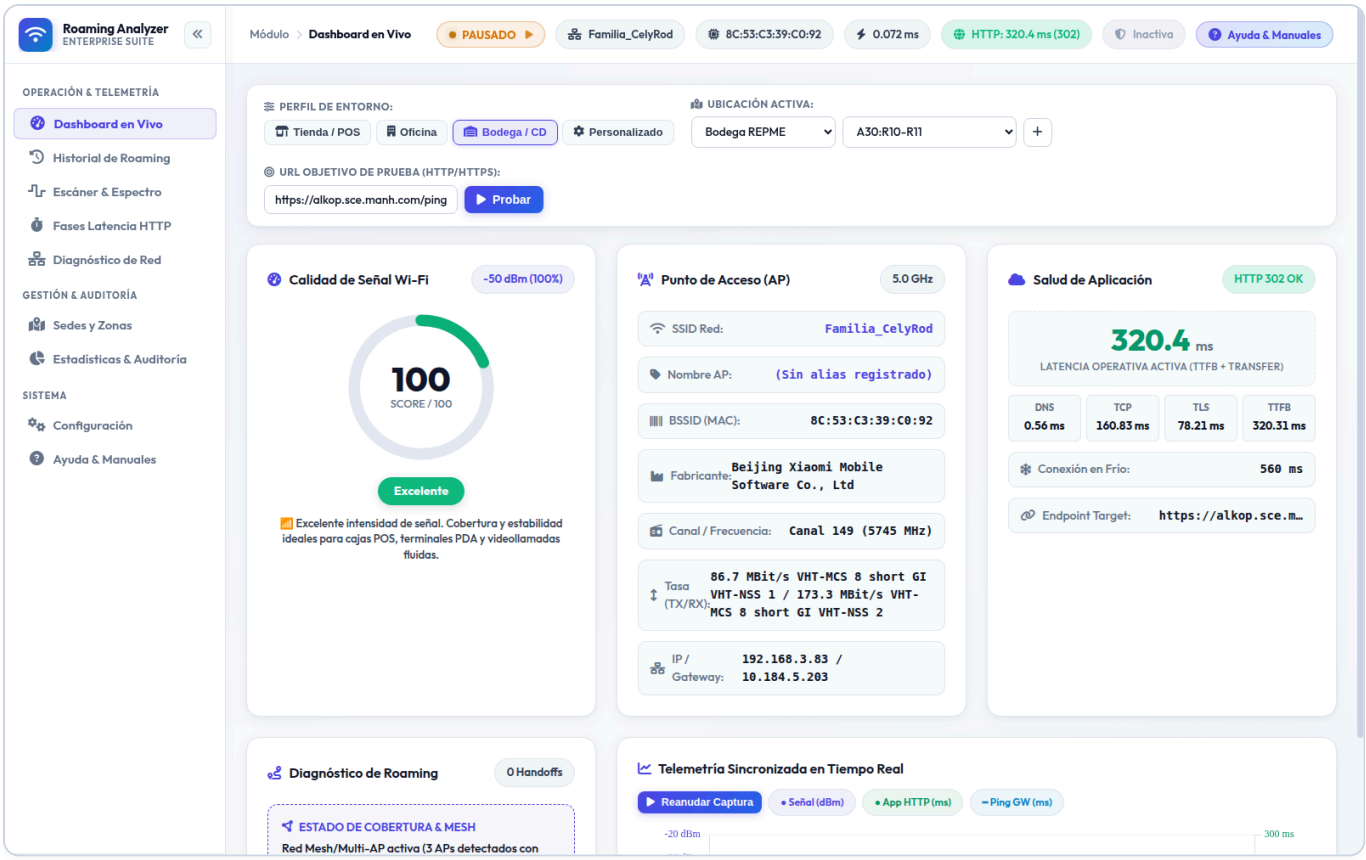


Figura 1: Vista panorámica de la plataforma: Barra lateral izquierda, cabecera superior persistente y área de trabajo modular.

2. Barra Lateral Izquierda (Sidebar) y Cabecera Topbar

El acceso a todos los módulos se realiza de manera instantánea desde la barra lateral izquierda, manteniendo las métricas esenciales siempre a la vista en la cabecera:



Figura 2: Barra lateral con grupos funcionales.

Grupos Funcionales de la Barra Lateral:

- **Operación & Telemetría:**
  - `Dashboard en Vivo:` Centro de mando principal con perfiles, métricas RF y gráfico temporal.
  - `Historial de Roaming:` Auditoría de saltos entre APs, variaciones dBm y veredictos.
  - `Escáner & Espectro:` Analizador espectral de canales (2.4/5/6 GHz) y tabla de APs vecinos.
  - `Fases Latencia HTTP:` Desglose físico de Capa 7 (DNS, TCP, TLS, TTFB y Transfer).
  - `Diagnóstico de Red:` Traceroute visual y pings concurrentes a Gateway y DNS.
- **Gestión & Auditoría:**
  - `Sedes y Zonas:` Administración de sedes físicas y áreas operativas.
  - `Estadísticas & Auditoría:` Percentiles P50/P90/P95/P99 y exportación ZIP probatorio.
- **Sistema:**
  - `Configuración:` Parámetros de sondeo, umbrales y alias de APs.
  - `Ayuda & Manuales:` Centro de documentación y visores PDF oficiales.
- **Modo Compacto / Colapsable:** Pulsa el botón `◄◄` en la cabecera del sidebar para reducir su ancho a 76px, maximizando el espacio para tablas y gráficos.

2.1. Cabecera Topbar y Badges en Tiempo Real

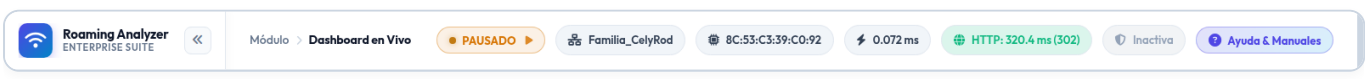


Figura 3: Cabecera superior con indicador de módulo activo y badges de telemetría viva.

Badge / Elemento	Parámetro Monitoreado	Interpretación Técnica
`Módulo > ...`	**Miga de Pan Activa**	Indica la sección activa del workspace en todo momento con actualización reactiva al navegar.
`SSID`	**Red Wi-Fi Conectada**	Nombre de la red empresarial a la que está asociada la tarjeta inalámbrica.
`BSSID (MAC)`	**Dirección Física del AP**	MAC única del radio emisor del Access Point que atiende actualmente al cliente.
`Ping GW`	**Puerta de Enlace Local**	Latencia ICMP RTT hacia el router/switch local (< 10 ms = Excelente).
`HTTP: -- ms`	**Latencia de Aplicación**	Tiempo de respuesta de Capa 7 hacia la URL objetivo configurada.
`Auth: Inactiva/OK`	**Autenticación Corporativa**	Estado del esquema de seguridad de capa de aplicación (Bearer, NTLM o Basic).
`Ayuda & Manuales`	**Acceso Rápido Documental**	Acceso inmediato con un clic al Centro de Ayuda y visor de manuales sin importar la vista actual.

3. Módulo 1: Dashboard en Vivo (Centro de Control)

El módulo principal reúne las herramientas de control contextual, las cuatro tarjetas de estado y el gráfico de telemetría sincronizada en una única vista compacta y sin desplazamientos forzados:

3.1. Barra de Control de Entorno y Ubicación



Figura 4: Barra de perfiles de entorno, botón de pausa EN VIVO, ubicación territorial y URL objetivo.

- **Perfiles Rápidos:** Ajusta en un clic los umbrales de alerta y endpoints sugeridos:
  - `TIENDA / POS` Ajustado para cajas registradoras y transacciones comerciales.
  - `OFICINA` Optimizado para sedes administrativas, ERP, videollamadas y correo.
  - `BODEGA / CD` Configurado para terminales móviles PDA (WMS / SAP), pasillos y estanterías.
  - `PERSONALIZADO` Permite ingresar libremente cualquier URL y parámetros propios.
- **Botón de Pausa** `• EN VIVO` / `• PAUSADO` **:** Pausa la recolección masiva de muestras mientras el técnico se traslada por zonas neutras o escaleras. *El detector de eventos de roaming continúa encendido en segundo plano.*
- **Ubicación Activa (Sede y Zona):** Asigna el etiquetado geográfico a todas las muestras registradas. El botón `+` permite añadir una zona rápida al vuelo.
- **URL Objetivo & Botón Probar:** Permite ingresar cualquier endpoint corporativo y disparar una sonda inmediata.

3.2. Tarjetas Principales de Métricas RF

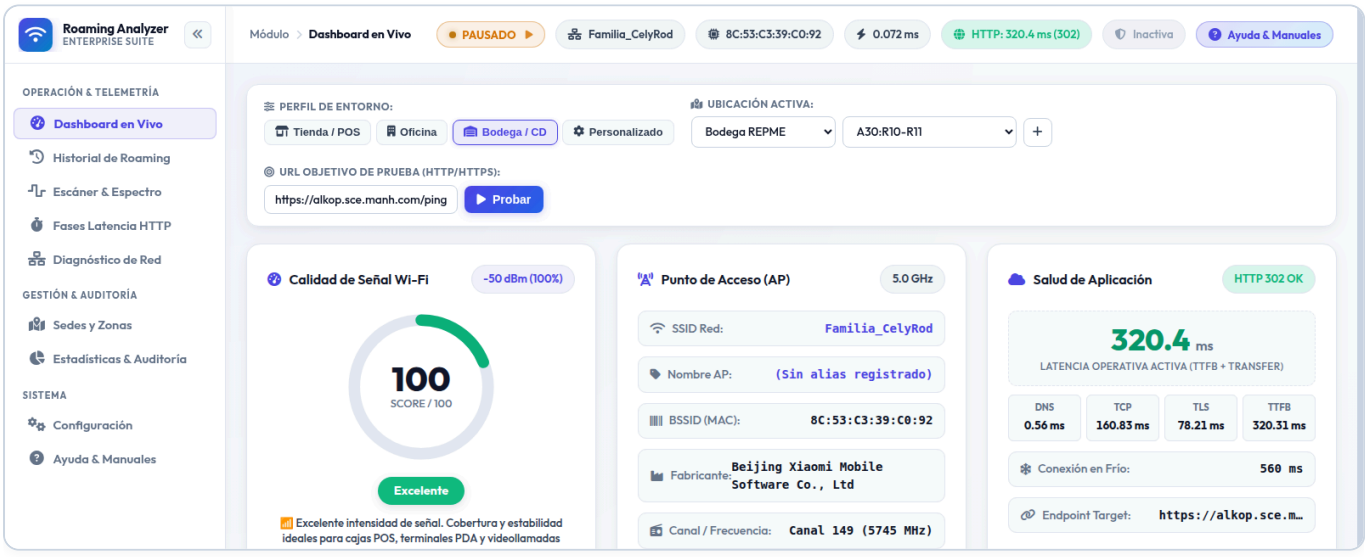


Figura 5: Cuadrícula de métricas: Score de Señal, AP Conectado, Salud de Aplicación y Diagnóstico de Roaming.

Calidad de Señal Wi-Fi (Score / 100)
Puntaje integral (0–100) ponderando RSSI en dBm, estabilidad del ping y ausencia de pérdidas de paquetes. Indicador semafórico en verde, azul, ámbar o rojo con recomendación contextual.

Punto de Acceso (AP) Conectado
SSID, Nombre de AP corporativo, BSSID (MAC), Fabricante IEEE OUI, Canal y Frecuencia exacta en MHz, Tasa de transferencia negociada (TX/RX) y Puerta de enlace.

Salud de Aplicación (Capa 7 HTTP)
Latencia operativa activa (TTFB + Transfer), minicards de desglose por fases (DNS, TCP, TLS, TTFB) y tiempo total de conexión en frío con verificación criptográfica.

Diagnóstico de Roaming
Contador de handoffs acumulados, estado de cobertura de malla, cantidad de APs con el mismo SSID y botón para ráfaga inmediata de 5 pings.

3.3. Telemetría Sincronizada en Tiempo Real (Chart.js)

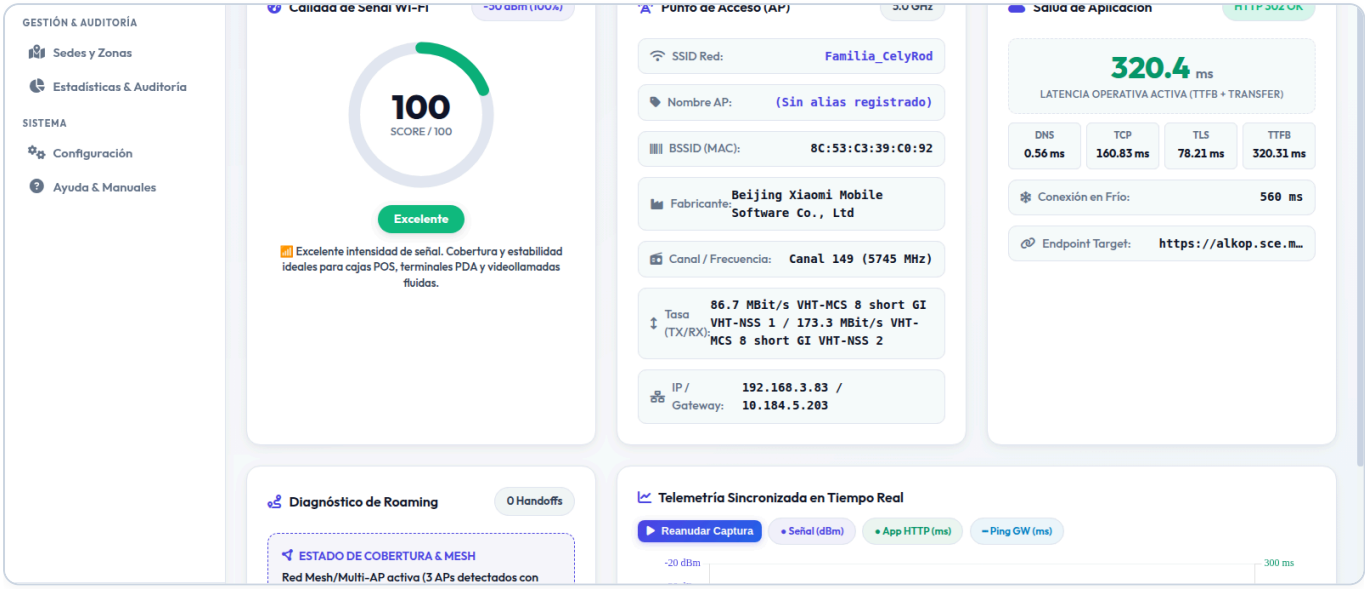


Figura 6: Gráfico sincrónico multieje con curvas continuas de potencia de señal (dBm), latencia HTTP (ms) y ping al Gateway.

Permite correlacionar de forma visual e inmediata si una caída en la potencia de la señal (curva cian) coincide exactamente con un pico de latencia en la aplicación (curva esmeralda) o si la latencia subió con señal perfecta (falla interna de servidor).

4. Módulo 2: Historial de Roaming & Auditoría de Handoffs

Vista dedicada a pantalla completa para supervisar y auditar cada transición entre Access Points ocurrida durante un recorrido de campo (walk-test):

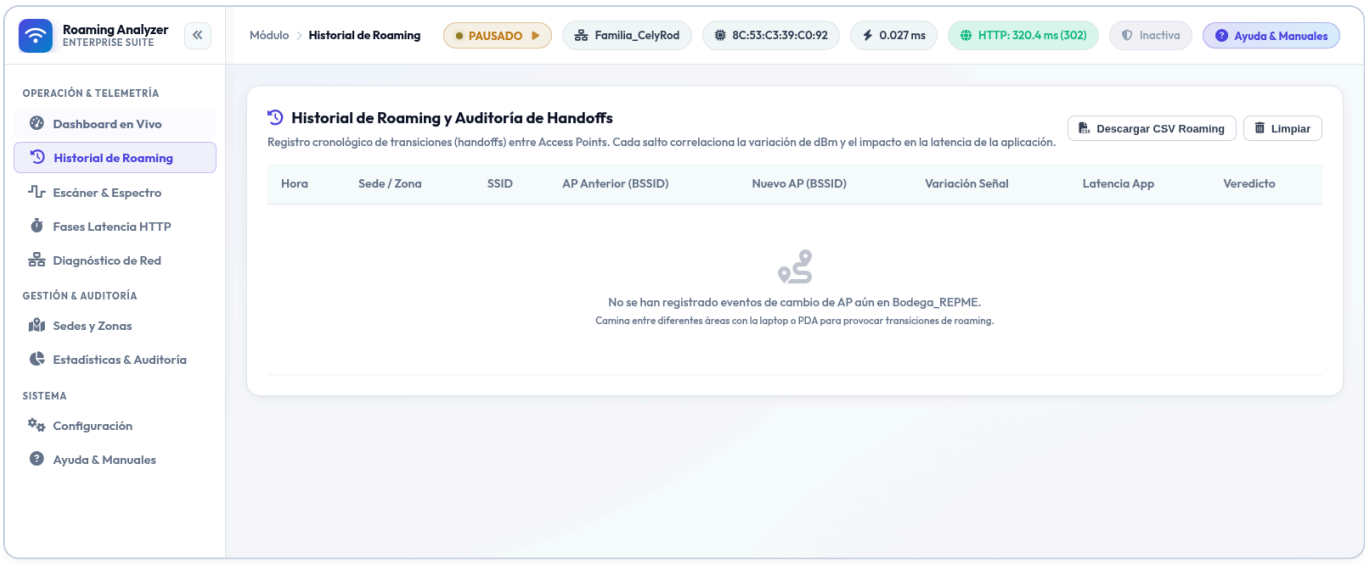


Figura 7: Módulo 2 con registro cronológico de transiciones de AP, cálculo de variación de señal y veredicto de calidad.

Veredictos Automáticos de Calidad de Salto:

En cada conmutación detectada, el analizador calcula la variación de potencia **Δ dBm = Señal Nueva − Señal Anterior** y califica el salto:

- **EXCELENTE MEJORA (≥ +10 DBM)** El cliente conmutó proactivamente a un AP mucho más cercano y potente.
- **MEJORA ACEPTABLE (+3 A +9 DBM)** Salto exitoso con incremento saludable de potencia.
- **ROAMING LATERAL (-2 A +2 DBM)** Transición entre antenas equidistantes (típico en pasillos largos o racks simétricos).
- **ROAMING DEGRADADO (≤ -3 DBM)** Salto defectuoso hacia una antena más débil. Evidencia desbalance de potencia de transmisión (Tx Power) en la controladora.

El botón `Descargar CSV Roaming` permite exportar la bitácora completa de eventos para adjuntarla como evidencia a los tickets de escalamiento a Redes.

5. Módulo 3: Escáner de APs Vecinos & Analizador de Espectro RF

Este módulo fusiona en una única vista el análisis físico del espectro electromagnético junto con el catálogo de Access Points detectados en el aire:



Figura 8: Diagrama parabólico de densidad espectral multicanal con soporte para bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6/7 GHz (Wi-Fi 6E/7).

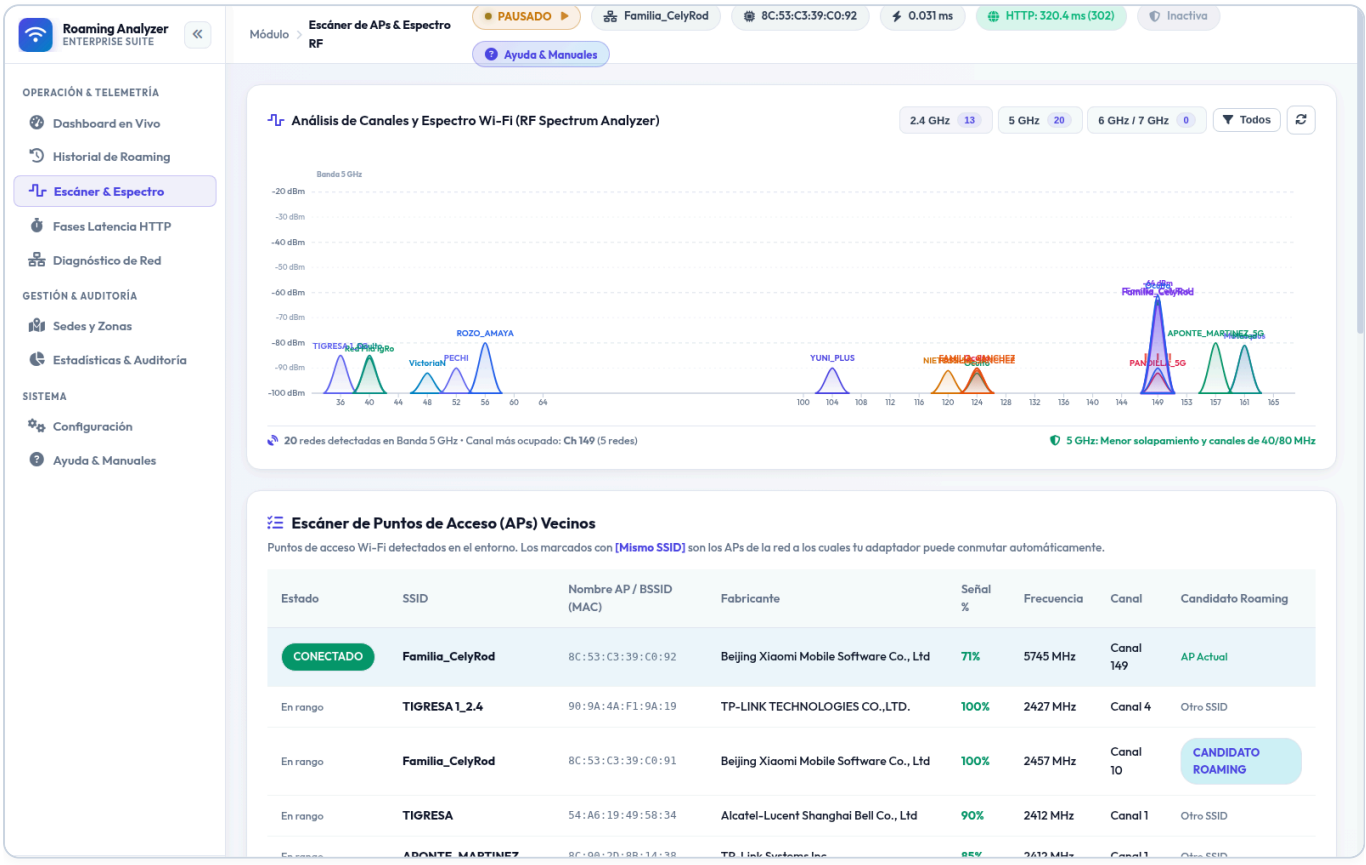


Figura 9: Tabla detallada de puntos de acceso detectados con identificación de fabricante OUI, porcentaje de señal y candidatos de roaming.

- **Curvas Parabólicas de Espectro:** La altura de la curva refleja la potencia en dBm y el ancho representa el ancho del canal (20, 40, 80 o 160 MHz). Permite detectar solapamiento de canales y saturación.
- **Filtro Multibanda:** Selector instantáneo para `2.4 GHz`, `5 GHz` y `6 GHz / 7 GHz` con contador de APs activos por banda.
- **Candidatos de Roaming [Mismo SSID]:** Identifica con un distintivo cian las antenas de la red corporativa a las cuales la terminal puede saltar de forma automática.

6. Módulo 4: Fases de Latencia HTTP (Capa 7)

Descompone con precisión de microsegundos cada etapa del ciclo de vida de una solicitud hacia el servidor web corporativo:

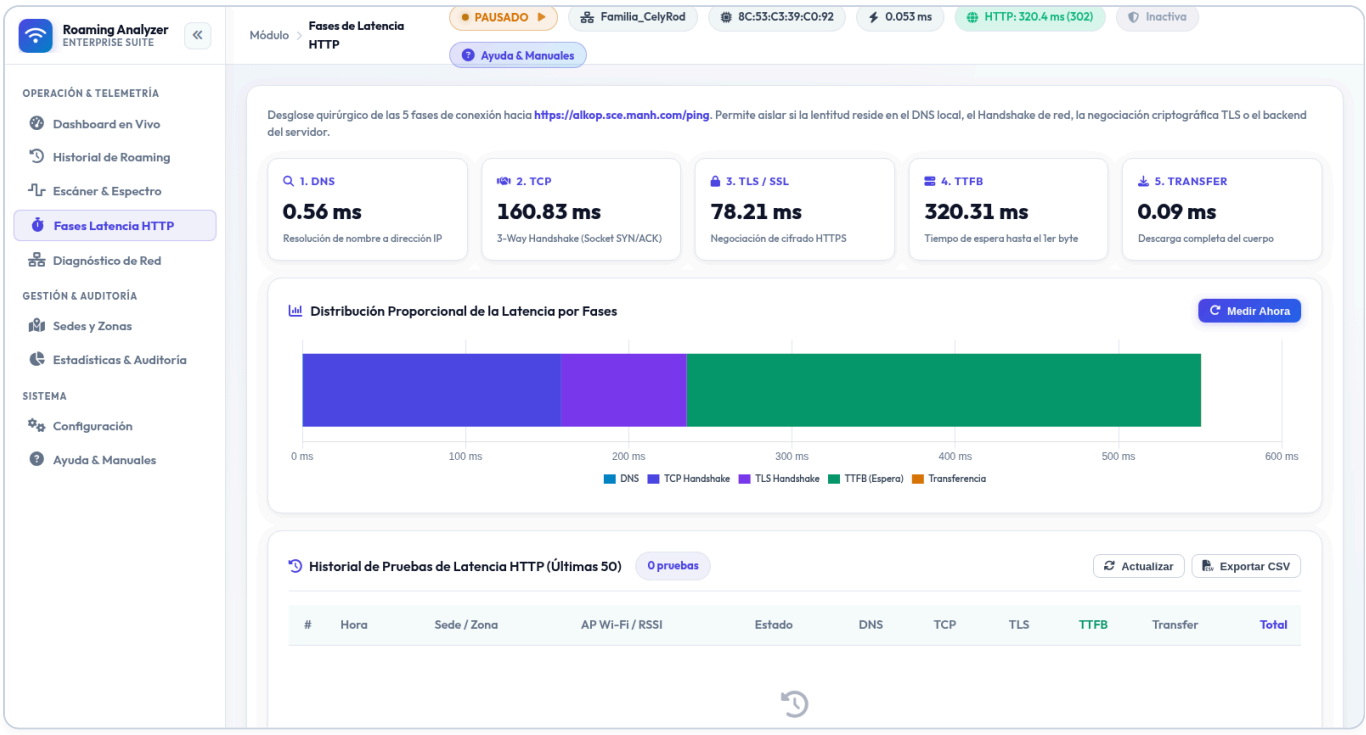


Figura 10: Módulo 4 con tarjetas por fase de conexión, gráfico de cascada (waterfall) e historial cronológico de sondas.

Las 5 Fases Físicas de Conexión:

1. **1. Resolución DNS:** Tiempo en resolver el nombre de dominio a dirección IP. Valores mayores a 30 ms indican problemas en el servidor DNS corporativo.
2. **2. Handshake TCP:** Tiempo del saludo de 3 vías (SYN/ACK). Representa el retardo físico puro (RTT) del canal de radio y cableado.
3. **3. Negociación TLS / SSL:** Intercambio criptográfico y validación de certificados HTTPS.
4. **4. Time to First Byte (TTFB):** Tiempo de espera hasta recibir el primer byte del servidor. *Si el TCP es de 5 ms pero el TTFB es de 3,500 ms, la lentitud es 100% atribuible a la base de datos o lógica interna del servidor.*
5. **5. Transferencia de Contenido:** Tiempo que toma la descarga completa del cuerpo de la respuesta por el socket.

7. Módulo 5: Diagnóstico de Red y Traceroute

Herramienta integrada para diagnóstico exhaustivo de la infraestructura de conmutación, enrutamiento y enlaces WAN:

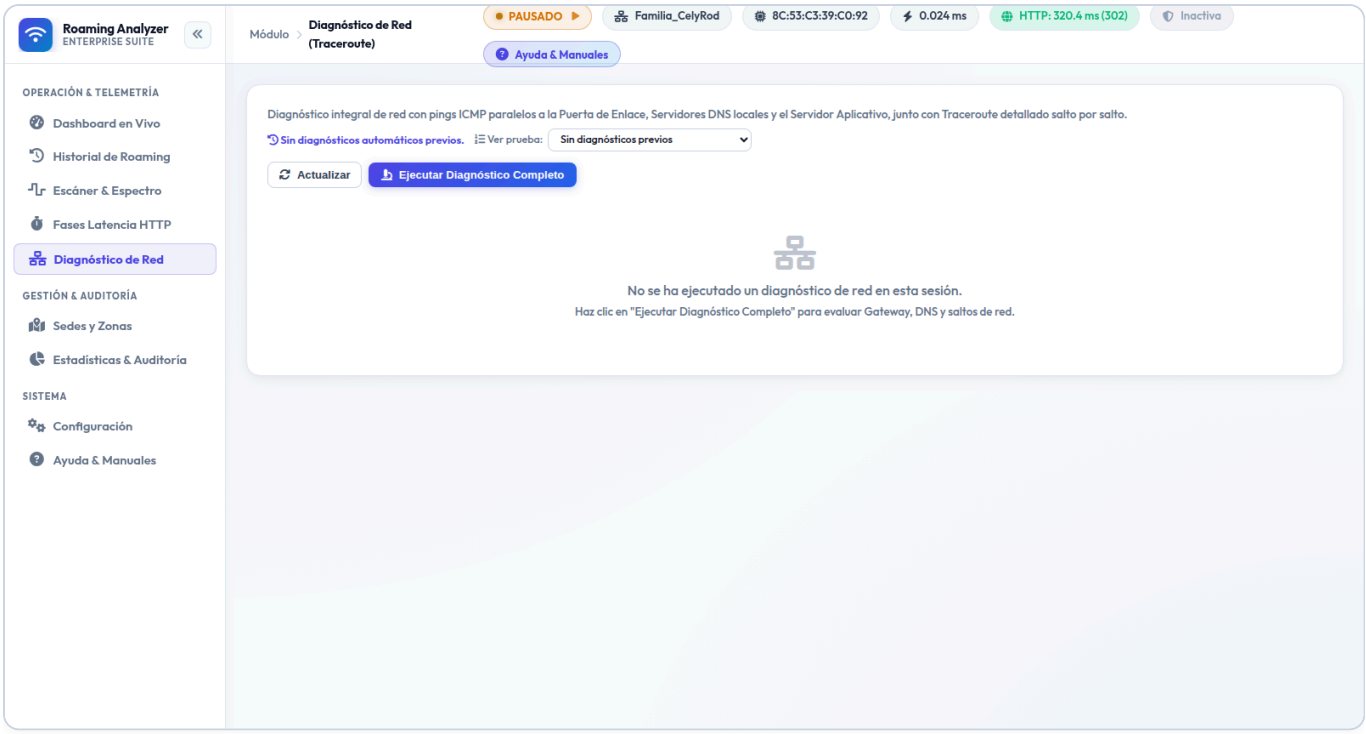


Figura 11: Módulo 5 con pruebas concurrentes de ping a múltiples nodos y tabla de saltos de Traceroute.

- **Pings Concurrentes Multinodo:** Prueba sincronizada contra la Puerta de Enlace (Gateway), Servidores DNS internos y el Servidor Aplicativo corporativo.
- **Traceroute Salto a Salto:** Rastreo de la ruta completa de paquetes identificando la IP, el retardo y el porcentaje de pérdida en cada router intermedio para aislar si el fallo ocurre dentro del edificio o en el proveedor de Internet (ISP).
- **Histórico de Pruebas:** Selector desplegable para comparar diagnósticos guardados antes y después de una incidencia.

8. Módulo 6: Gestión de Sedes y Zonas (Walk-Tests)

Administrador centralizado de la jerarquía física corporativa para organizar los recorridos de campo:

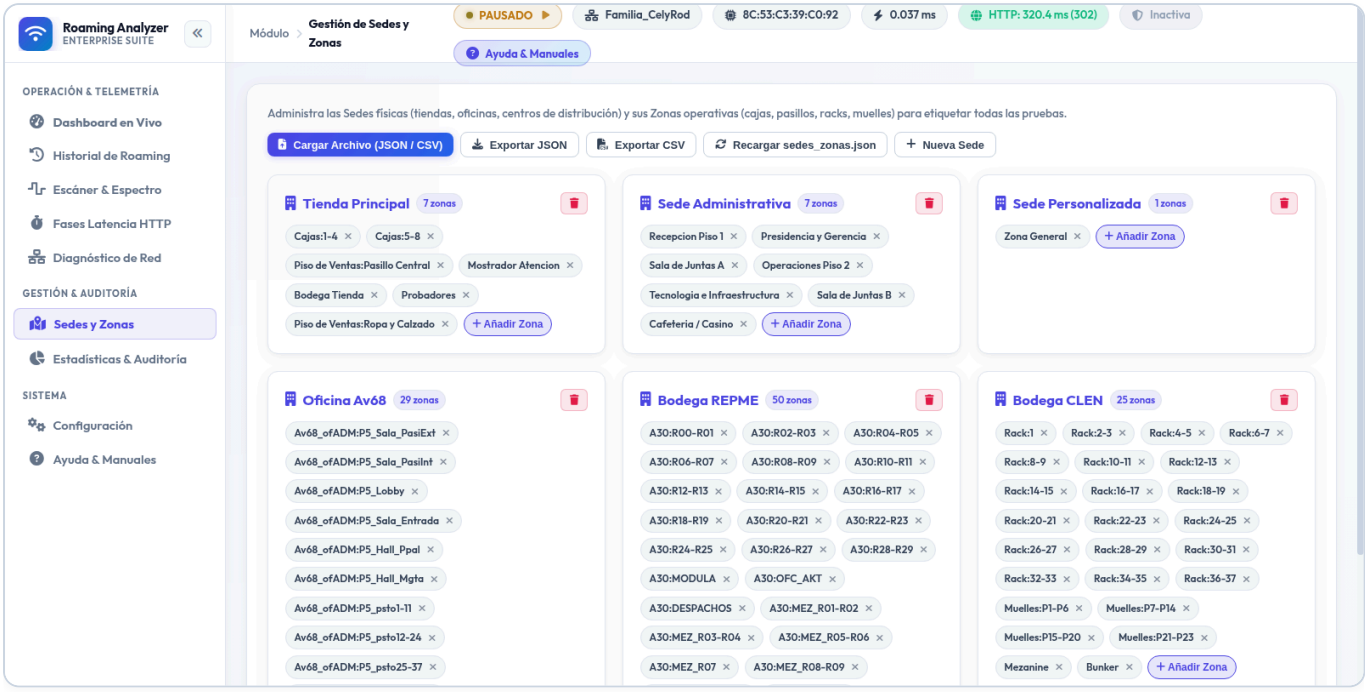


Figura 12: Módulo 6 con tarjetas maestras de sedes, chips interactivos de zonas y botones de respaldo JSON/CSV.

- **Catálogo Jerárquico:** Tarjetas por sede (ej: *Tienda Principal*, *Bodega CLEN*, *Sede Administrativa*) con listado visual de zonas operativas.
- **Edición Rápida de Zonas:** Chips interactivos con botón de eliminación individual (`×`) y modal de creación de sedes y zonas.
- **Recarga Limpia (`Recargar sedes_zonas.json`):** Sincroniza limpiamente la memoria con el archivo de configuración en disco, eliminando sedes obsoletas sin mezclar datos antiguos.
- **Importación / Exportación:** Permite compartir la matriz de sedes y zonas entre múltiples laptops de diagnóstico mediante archivos JSON y CSV.

9. Módulo 7: Estadísticas, Percentiles y Paquete ZIP

Panel analítico consolidado para emitir informes técnicos probatorios y carpetas de evidencia para la gerencia de TI:

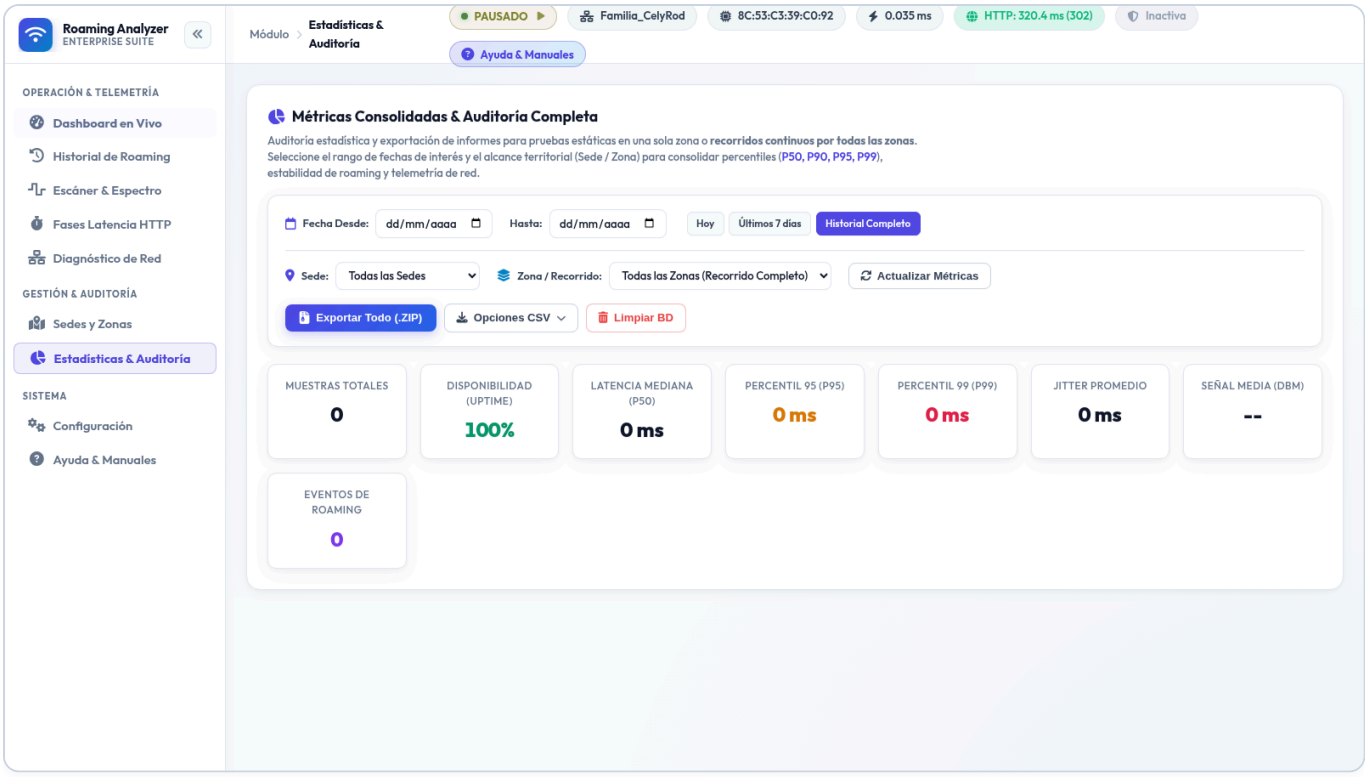


Figura 13: Módulo 7 con filtros temporales, percentiles P50/P90/P95/P99, exportación ZIP y compactación de base de datos.

- **Filtros Combinados:** Acota las estadísticas seleccionando Sede, Alcance territorial (*Todas las zonas / Recorrido Completo* o una zona específica) y Rango de Fechas (*Hoy*, *Últimos 7 días* o *Historial Completo*).
- **Percentiles Clave:**
  - `P50 (Mediana):` Tiempo habitual de respuesta del 50% de las transacciones.
  - `P95:` Desempeño bajo condiciones de carga o tráfico denso.
  - `P99:` El peor 1% de las transacciones. Es el indicador por excelencia para documentar microcortes y congelamientos reportados por los usuarios.
- **Botón `Exportar Todo (.ZIP)`:** Empaqueta en memoria cuatro archivos CSV completos (telemetría, roaming, escaneos y fases HTTP) más una ficha ejecutiva de texto.
- **Botón `Limpiar BD`:** Vacía de forma segura los registros viejos antes de iniciar un nuevo recorrido, ejecutando un `VACUUM` inmediato en SQLite WAL.

10. Módulo 8: Configuración Centralizada del Sistema

Consolida en un panel único todas las opciones avanzadas de hardware, red y seguridad:

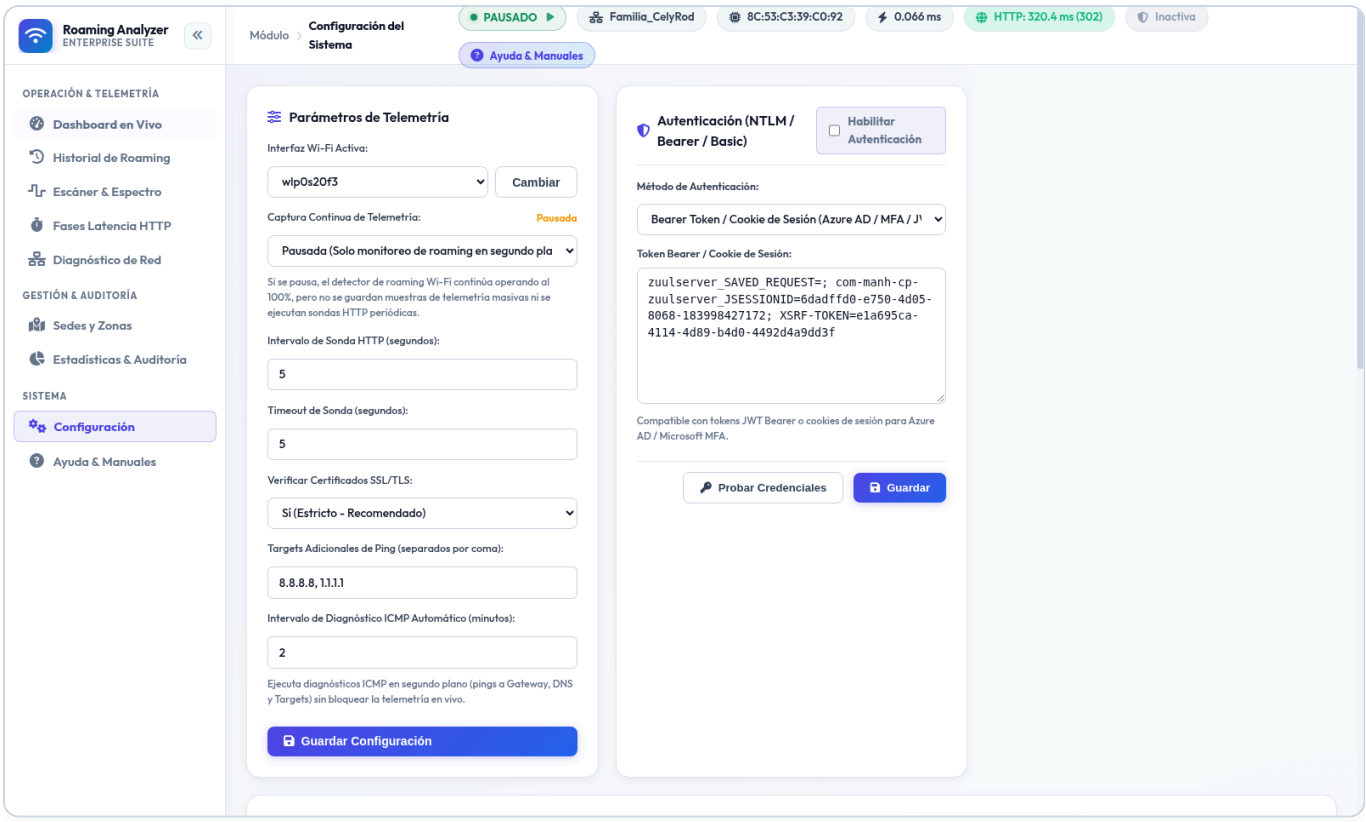


Figura 14: Módulo 8 con selector de antena Wi-Fi, parámetros de sondeo, inventario de APs e IEEE OUI.

- **Interfaz de Red Wi-Fi:** Detecta automáticamente todas las tarjetas inalámbricas instaladas (`wlan0` , `Wi-Fi` , adaptadores USB) y permite conmutar en caliente la antena monitoreada.
- **Parámetros de Sonda:** Intervalo de muestreo (segundos), timeout de peticiones HTTP, validación de certificados SSL y selector de pausa.
- **Inventario de Nombres de APs:** Permite asociar direcciones MAC BSSID con los nombres oficiales de la controladora corporativa (Cisco, Aruba, Ruckus, Meraki).
- **Base de Datos IEEE OUI:** Catálogo offline de más de 40,395 fabricantes con buscador reactivo y sincronización oficial en 1 clic desde el IEEE.
- **Autenticación de Capa 7:** Soporte para `NTLMv1/v2` (criptografía nativa en Python puro), `Basic Auth` y `Bearer Token` con botón para validar credenciales en caliente (`Probar Credenciales Ahora`).

11. Módulo 9: Centro de Ayuda & Manuales Integrados

Permite consultar en tiempo real toda la documentación oficial del sistema desde la propia interfaz web:

- **Manual de Soporte Nivel 1:** Guía práctica rápida para técnicos en sitio y mesa de ayuda con diagramas de resolución de fallas en 3 minutos.
- **Manual Oficial Completo:** Este documento técnico con la descripción exhaustiva de todas las métricas, APIs y arquitecturas de hardware.
- **Visor PDF Integrado & Descarga Directa:** Permite visualizar los documentos embebidos en el navegador o descargarlos para consulta fuera de línea en campo.

12. Metodología Recomendada para Recorridos de Campo (Walk-Tests)

1. **Antes de Iniciar:**
   - Verificar en la barra superior o en el Dashboard la **Sede** donde se realizará la auditoría.
   - Si se va a comenzar una jornada limpia, ir a *Estadísticas & Auditoría* y pulsar `Limpiar BD`.
   - Validar en *Configuración* las credenciales corporativas pulsando `Probar Credenciales Ahora`.
2. **Durante el Recorrido:**
   - Caminar a velocidad constante atravesando los pasillos críticos, racks o cajas de atención.
   - Al cruzar de un área a otra (ej: de *Pasillo Central* a *Despacho*), cambiar la **Zona Activa** en la barra de control del Dashboard.
   - Si se debe pausar la captura al subir escaleras o cruzar zonas neutras, pulsar el botón `● EN VIVO` para pausar (`● PAUSADO`) y reanudar al llegar al siguiente punto crítico.
   - Revisar el módulo *Historial de Roaming* para verificar si los saltos de antena ocurren en el momento oportuno o si se presenta el síntoma de "cliente pegajoso".
3. **Al Finalizar:**
   - Navegar en la barra lateral a *Estadísticas & Auditoría*.
   - Verificar los percentiles `P50`, `P95` y `P99` acumulados en la sesión.
   - Pulsar `Exportar Todo (.ZIP)` para descargar el paquete de evidencia probatoria de la auditoría.